

1 Eventi e probabilità

Def 1.1

Uno spazio di prob. $\{\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}\}$ è formato da:

- Ω è lo spazio di prob. $\leadsto$ l'insieme di tutti i possibili risultati dei processi random modellati dallo spazio
- Una famiglia $\mathcal{F}$ dei sottoinsiemi di Ω detti "eventi"
- Una misura di prob. $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$

Oss

Nel corso Ω sarà quasi sempre discreto ed $\mathcal{F}$ l'insieme delle parti di Ω

Def 1.2

Una funzione $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ è detta misura di prob se

- 1) $\forall$ evento $E \in \mathcal{F}$ $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$
- 2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 3) $\forall$ sequenza di eventi disgiunti $E_1, E_2, \dots$ si ha

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i)$$

Notazione

Se $E \in \mathcal{F}$ chiamo $E^c = \Omega \setminus E$ l'evento complementare

Conseguenze di Def 1.2.

1) $\emptyset \in \mathcal{F}$ e $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

2) Se $E \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$

3) $\mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(E)$

4) $\forall E, F \in \mathcal{F}$ si ha

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(E \cap F^c)$$

Esempio

Tiro un dado

$$\mathcal{R} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathcal{F} = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \dots, \{6\}, \{1, 2\}, \dots, \mathcal{R}\} \leadsto \text{Tutti i possibili sottoinsiemi}$$

Sia E l'evento:

$E = \text{"esce un pari"}$

Allora

$$E^c = \mathcal{R} \setminus E = \text{"Esce un dispari"}$$

$$= \{1, 2, \dots, 6\} \setminus \{2, 4, 6\} = \{1, 3, 5\}$$

$$P(E) = P(\{2, 4, 6\}) = P(\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Lemma 1.1

Per ogni coppia di eventi $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

Esempio 2

Dato un dado equo

Siano gli eventi

$E_1 = \text{"Esce un numero più piccolo di 3"}$

$E_2 = \text{"Esce un numero pari"}$

Allora

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) = \frac{4}{6}$$

$\frac{2}{6}$

$\frac{3}{6}$

$\frac{1}{6}$

Lemma 1.2

∀ sequenza di eventi $E_1, E_2, \dots$ si ha

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

→ Vale per ogni coppia, non solo per gli eventi disgiunti 2 a 2

Esempio 3

$$\frac{4}{6} = P(E_1 \cup E_2) \leq P(E_1) + P(E_2) = \frac{5}{6}$$

Lemma 1.3 Principio di inclusione-esclusione

Per conoscenza generale

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n \Pr(E_i) - \sum_{i < j} \Pr(E_i \cap E_j) + \sum_{i < j < k} \Pr(E_i \cap E_j \cap E_k) \\ - \dots + (-1)^{\ell+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_\ell} \Pr\left(\bigcap_{r=1}^{\ell} E_{i_r}\right) + \dots$$

Def 1.3

Due eventi E, F si dicono indipendenti se e solo se:

$$\Pr(E \cap F) = \Pr(E) \cdot \Pr(F)$$

Esempio 4

$$\Pr(E_1 \cap E_2) \stackrel{?}{=} \Pr(E_1) \cdot \Pr(E_2) = \frac{6}{36} \quad \text{Ok} \rightsquigarrow \text{Questo è l'unico modo per verificare l'indip. di più eventi}$$

$$\frac{1}{6}$$

Quindi E_1 ed E_2 sono indep.

Sia E_3 = "esce un numero più piccolo di 4"

$$\Pr(E_2 \cap E_3) \neq \Pr(E_2) \Pr(E_3) = \frac{1}{4}$$

$$\{2\} \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{6}$$

In generale, eventi $E_1, E_2, \dots, E_k$ si dicono mutualmente indep. se

$$\Pr\left(\bigcap_{i \in I} E_i\right) = \prod_{i \in I} \Pr(E_i)$$

Esercizio

Si consideri il tiro di due dadi, rosso e blu

Siano gli eventi:

- E = "il dado rosso dà 3"
- F = "il dado blu dà 4"
- G = "la somma dei dadi dà 7"

Dimostrare che E, F, G sono indep. se presi 2 a 2 ma non sono mutualmente indep.

Calcoliamo le prob. individuali

$$P(E) = \frac{1}{6}$$

$$P(F) = \frac{1}{6}$$

$$P(G) = |\{1,6\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{4,3\}, \{5,2\}, \{6,1\}| = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Controlliamo se questi eventi siano indip. 2 a 2

$$P(E \cap F) = \frac{1}{36}, \quad P(E)P(F) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \quad \text{ok}$$

$$P(E \cap G) = \frac{1}{36}, \quad P(E)P(G) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \quad \text{ok}$$

$$P(G \cap F) = \frac{1}{36}, \quad P(G)P(F) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \quad \text{ok}$$

Verifichiamo ora che siano tutti mutualmente indip.

$$P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{36}, \quad P(E)P(F)P(G) = \frac{1}{6^3} = \frac{1}{216}$$

Non sono mutualmente indip.

Def 1.1

La prob. condizionata dell'evento E sapendo che F è accaduto è:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \quad \star$$

La quale è ben definita se $P(F) > 0$

Per costruzione Ω ed $\bar{F}$ sono indip.

Oss

Si divide per $P(F)$ in modo che $P(\Omega|F) = 1$

- È come se il nuovo spazio degli esiti sia F
- Si può verificare come $P(\cdot|E)$ sia una misura di prob.
- Se $P(F) \neq 0$ Allora

$$E, F \in \mathcal{F} \text{ sono indep.} \iff P(E|F) = P(E)$$

- È utile riscrivere $\star$ come

$$P(E \cap F) = P(E|F)P(F)$$

oppure come

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F|E)P(E)}{P(F)}$$

Moltiplico e divido per $P(E)$

Esempio 5

$$P(E_3 | \bar{E}_2) = \frac{P(E_3 \cap \bar{E}_2)}{P(\bar{E}_2)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$$

dis E_3

pari

Esempio 6

Prendiamo un mazzo da 52 carte, diviso in 4 pile da 13 carte

Qual'è la prob. che ci sia una Q in ogni pila?

Definiamo

E_1 = "Q è in una delle pile"

E_2 = "Q e Q sono in pile differenti"

E_3 = "Q, Q e Q sono in pile differenti"

E_4 = "Tutte le Q sono in pile differenti"

Stiamo cercando $P(E_4) = P(E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1)$

Condizionando ripetutamente abbiamo

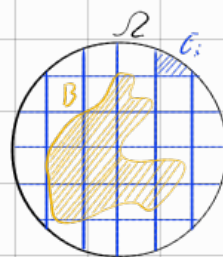
$$\begin{aligned} P(E_4 \cap E_3 \cap E_2 \cap E_1) &= P(E_4 | E_3 \cap E_2 \cap E_1) P(E_3 \cap E_2 \cap E_1) = \\ &= \dots = P(E_4 | E_3 \cap E_2 \cap E_1) P(E_3 | E_2 \cap E_1) P(E_2 | E_1) P(E_1) \end{aligned}$$

Thm 4.6 Formula delle prob. totali

Siano $\{E_i\}_{i=1, \dots, n}$ eventi mutualmente disgiunti all'interno di Ω c.e. $\bigcup_{i=1}^n E_i = \Omega$

Allora

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap E_i) = \sum_{i=1}^n P(B | E_i) P(E_i) \quad \forall B \in \mathcal{F}$$



Thm 4.7 Legge di Bayes

Sotto le stesse Hp di Thm 4.6

Se $P(B) > 0$ si ha

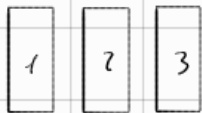
$$P(E_j | B) = \frac{P(B | E_j) P(E_j)}{\sum_{i=1}^n P(B | E_i) P(E_i)}$$

Conseguenza

$$P(E_j | B) = \frac{P(B | E_j) P(E_j)}{\sum_{i=1}^n P(B | E_i) P(E_i)}$$

Paradosso di Monty-Hall

Siano 3 porte



Dove 2 porte contengono una capra e una ha la macchina

- 1) Il concorrente sceglie una porta
- 2) Il conduttore, che sa dove si trovi la macchina, apre una delle due porte rimanenti mostrando una capra
- 3) Il conduttore chiede: "Vuoi tenere la porta o cambiare scelta?"

Così conviene fare?

Definiamo i due eventi Ved E :

V = "vinco la macchina cambiando porta"

E = "la porta scelta all'inizio ha la macchina"

$$\begin{aligned} P(V) &= P(V \cap E) + P(V \cap E^c) = \\ &= \underbrace{P(V|E)}_0 \underbrace{P(E)}_{\frac{1}{3}} + \underbrace{P(V|E^c)}_1 \underbrace{P(E^c)}_{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Applicazione

Chiediamo a ChatGPT di calcolare il prodotto di monomi

Vogliamo verificare che il risultato sia corretto

Ad esempio

$$(x+1)(x-2)(x+3)(x-4)(x+5)(x-6) \stackrel{?}{=} x^6 - 7x^3 + 25$$

In generale, come verificare in maniera efficiente che

$$F(x) = \prod_{i=1}^d (x - a_i) = \sum_{i=1}^d c_i x^i = G(x)$$

Moltiplicare d monomi richiede $O(d^2)$ operazioni elementari

Idea di algoritmo randomizzato:

Scegli un numero r con prob uniforme in $\{1, \dots, 100d\}$

se $F(r) \neq G(r)$ l'algoritmo decide che i polinomi sono diversi

se $F(r) = G(r)$ si decide che sono uguali

L'algoritmo impiega $O(d)$ operazioni elementari

Notiamo che se $F(x) = G(x)$ l'algoritmo dà sempre la risposta giusta

Ma se $F(x) \neq G(x)$ l'algoritmo può sbagliare

Cio succede se r è una radice del polinomio di grado (al più) d $F(x) - G(x)$, ovvero se $F(x) - G(x) = 0$

Ma $F(x) - G(x)$ ha al più d radici $\rightarrow$ Teo fondamentale dell'algebra

Quindi ci sono al più d valori t.c. $F(r) = G(r)$

questo accade con prob. $\frac{d}{100d} = \frac{1}{100}$

Possiamo migliorare?

- Se prendiamo $\mathcal{R} = \{1, \dots, 1000d\} \Rightarrow P_r(\text{sbaglia}) \leq \frac{1}{1000}$

- Possiamo ripetere più volte l'algoritmo e diciamo che $F(x) = G(x)$ se almeno una volta $F(r) = G(r)$

- Con rimpiazzo:

Sia $\tilde{r}_i$ "all' i -esima ripetizione dell'algoritmo scegliamo un r_i tale che $F(r_i) = G(r_i)$ "

Allora se k è il numero di ripetizioni

indipendenti

$$P(\text{algo dà risposta sbagliata}) = P_r(\tilde{r}_1 \cap \tilde{r}_2 \cap \dots \cap \tilde{r}_k) = \prod_{i=1}^k P_r(\tilde{r}_i) \leq \prod_{i=1}^k \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000^k}$$

- Senza rimpiazzo:

non sono indipendenti

$$\begin{aligned} P(\text{algo dà risposta sbagliata}) &= P_r(\tilde{r}_1 \cap \tilde{r}_2 \cap \dots \cap \tilde{r}_k) \\ &= P_r(\tilde{r}_k | \tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{k-1}) P_r(\tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{k-1}) \\ &\vdots \\ &= P_r(\tilde{r}_k | \tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{k-1}) P_r(\tilde{r}_{k-1} | \tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{k-2}) \dots P_r(\tilde{r}_2 | \tilde{r}_1) P_r(\tilde{r}_1) \end{aligned}$$

$\frac{d-1}{100d-1}$
 $\frac{1}{1000}$

Come calcolare $P_r(\tilde{r}_j | \tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{j-1})$?

Si come al più ho d radici, ne ho trovate già $j-1$. Allora $P_r(\tilde{r}_j | \tilde{r}_1 \cap \dots \cap \tilde{r}_{j-1}) \leq \frac{d - (j-1)}{100d - (j-1)}$

Quindi

$$P_r(\tilde{U}_1, \dots, \tilde{U}_K) \leq \prod_{j=1}^K \frac{d - (j-1)}{100d - (j-1)}$$

$$\leq \frac{1}{100}$$

bound migliore ma più difficile da programmare

»

Se prendiamo $d+1$ sampling senza rimpiazzo siamo sicuri di avere la risposta esatta ma richiede $O(d^2)$ operazioni